

Université d'Antananarivo  
Faculté des Sciences

# Modélisation et Estimation des Dérives de Crédits

Mémoire de Master II en Mathématiques

Présenté par : **RAMANANTSOA Zo Samoela Reno**  
Sous la direction de : **Dr LALAHARISON Hanjarivo,**  
Maître de Conférences

Année Universitaire 2025–2026

# Table des matières

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>RAPPELS ET DEFINITIONS</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>1</b> | <b>Présentation des Credit Default Swap</b>                          | <b>6</b>  |
| 1.1      | Credit Dérivé . . . . .                                              | 6         |
| 1.2      | Credit Default Swap (CDS) . . . . .                                  | 6         |
| 1.3      | Les types de CDS . . . . .                                           | 7         |
| 1.3.1    | Les CDS sur entité unique (single-name CDS) . . . . .                | 7         |
| 1.3.2    | Les CDS multi-entités (multi-name CDS) . . . . .                     | 7         |
| 1.3.3    | Les CDS adossés à des actifs (Asset-Backed CDSs) . . . . .           | 8         |
| 1.4      | Le risque de crédit . . . . .                                        | 8         |
| 1.4.1    | La qualité de crédit . . . . .                                       | 8         |
| 1.4.2    | Définition du risque de crédit . . . . .                             | 9         |
| 1.5      | Les évènements de crédit . . . . .                                   | 9         |
| 1.6      | Relation entre risque de credit, taux de default et spread de credit | 10        |
| 1.6.1    | Spread de credit . . . . .                                           | 10        |
| 1.6.2    | Taux de default . . . . .                                            | 10        |
| <b>2</b> | <b>Probabilités et Modélisation</b>                                  | <b>11</b> |
| 2.1      | Espaces Probabilisables et Filtrations . . . . .                     | 11        |
| 2.1.1    | Espace de probabilité . . . . .                                      | 11        |
| 2.1.2    | Variable aléatoire . . . . .                                         | 12        |
| 2.1.3    | Processus stochastique . . . . .                                     | 12        |
| 2.1.4    | Filtration . . . . .                                                 | 13        |
| 2.1.5    | Décomposition de Doob . . . . .                                      | 13        |
| 2.1.6    | Temps d'arrêt . . . . .                                              | 14        |
| 2.2      | Mouvement Brownien . . . . .                                         | 14        |
| 2.2.1    | Martingale . . . . .                                                 | 14        |
| 2.2.2    | Probabilité risque-neutre . . . . .                                  | 14        |
| 2.2.3    | Définition du Mouvement Brownien . . . . .                           | 15        |
| 2.3      | Le Modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR) . . . . .                      | 15        |
| 2.3.1    | Équations Différentielles Stochastiques . . . . .                    | 15        |
| 2.3.2    | Le modèle CIR . . . . .                                              | 15        |
| 2.3.3    | Propriétés du modèle CIR . . . . .                                   | 16        |
| 2.3.4    | Généralisation au cas multifactoriel . . . . .                       | 16        |

|           |                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b>  | <b>Méthode d'estimation</b>                                                                      | <b>18</b> |
| 3.1       | Rappels sur les convergences . . . . .                                                           | 18        |
| 3.2       | Statistique . . . . .                                                                            | 19        |
| 3.3       | Estimateur statistique . . . . .                                                                 | 19        |
| 3.3.1     | Méthode des moments . . . . .                                                                    | 20        |
| 3.3.2     | Maximum de vraisemblance . . . . .                                                               | 20        |
| 3.4       | Propriétés d'un estimateur . . . . .                                                             | 20        |
| 3.4.1     | Convergence . . . . .                                                                            | 20        |
| 3.4.2     | Estimateur préférable . . . . .                                                                  | 21        |
| 3.4.3     | Biais . . . . .                                                                                  | 21        |
| 3.4.4     | Efficacité . . . . .                                                                             | 21        |
| 3.4.5     | Estimateur optimal . . . . .                                                                     | 22        |
| 3.4.6     | Estimateur asymptotiquement normale . . . . .                                                    | 22        |
| 3.5       | Intervalle de confiance . . . . .                                                                | 22        |
| 3.6       | Tests d'hypothèse . . . . .                                                                      | 23        |
| <br>      |                                                                                                  |           |
| <b>II</b> | <b>Modélisation et valorisation du risque de crédit</b>                                          | <b>24</b> |
| <br>      |                                                                                                  |           |
| <b>4</b>  | <b>Cadre probabiliste et modélisation du défaut</b>                                              | <b>26</b> |
| 4.1       | Cadre probabiliste . . . . .                                                                     | 26        |
| 4.2       | Modélisation du défaut . . . . .                                                                 | 27        |
| 4.2.1     | La probabilité de survie et l'intensité de défaut . . . . .                                      | 27        |
| 4.2.2     | Compensation du processus de défaut . . . . .                                                    | 27        |
| 4.2.3     | Calcul de la formule de réduction . . . . .                                                      | 29        |
| <br>      |                                                                                                  |           |
| <b>5</b>  | <b>Modélisation de l'intensité de défaut par le modèle CIR</b>                                   | <b>31</b> |
| 5.1       | Justification et critère de sélection du modèle . . . . .                                        | 31        |
| 5.2       | Construction du modèle . . . . .                                                                 | 32        |
| 5.2.1     | Le terme de dérive . . . . .                                                                     | 32        |
| 5.2.2     | Le terme de diffusion . . . . .                                                                  | 32        |
| 5.2.3     | Synthèse du modèle . . . . .                                                                     | 33        |
| <br>      |                                                                                                  |           |
| <b>6</b>  | <b>Valorisation des Credit Default Swaps</b>                                                     | <b>34</b> |
| 6.1       | Calcul du facteur d'actualisation . . . . .                                                      | 34        |
| 6.2       | Valorisation de la jambe fixe . . . . .                                                          | 35        |
| 6.2.1     | Valeur actualisée de la jambe fixe . . . . .                                                     | 35        |
| 6.2.2     | Application de la formule de réduction pour la jambe fixe                                        | 36        |
| 6.2.3     | Application du modèle CIR pour la jambe fixe . . . . .                                           | 37        |
| 6.3       | Valorisation de la jambe de protection . . . . .                                                 | 37        |
| 6.3.1     | Le modèle de recouvrement . . . . .                                                              | 37        |
| 6.3.2     | Valeur actualisée de la jambe de protection . . . . .                                            | 38        |
| 6.3.3     | Application de la formule du compensateur pour la jambe<br>de protection . . . . .               | 39        |
| 6.3.4     | Application de la formule de réduction et du modèle CIR<br>pour la jambe de protection . . . . . | 40        |

|            |                                                                                  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.4        | Spread théorique du CDS . . . . .                                                | 41        |
| <b>7</b>   | <b>Estimation des paramètres du modèle</b>                                       | <b>42</b> |
| 7.1        | Relation entre spread de crédit et intensité de défaut . . . . .                 | 43        |
| 7.2        | Estimation de $a$ et $\sigma$ par la méthode des moments . . . . .               | 43        |
| 7.2.1      | Distribution stationnaire du processus CIR . . . . .                             | 44        |
| 7.2.2      | Moments empiriques et système d'estimation . . . . .                             | 44        |
| 7.2.3      | Reformulation en problème d'optimisation . . . . .                               | 45        |
| 7.3        | Mise en œuvre numérique . . . . .                                                | 45        |
| <b>III</b> | <b>Application numérique, calibration du modèle CIR et analyse des résultats</b> | <b>46</b> |
| <b>8</b>   | <b>Présentation des données et calibration du modèle</b>                         | <b>48</b> |

Première partie

# **RAPPELS ET DEFINITIONS**

Dans cette partie, nous allons présenter les concepts de Dérivés Crédits et particulièrement de Credit Default Swap (CDS). Ensuite, nous allons introduire les notions mathématiques essentielles nécessaires à la modélisation du risque de crédit et des CDS. Puis nous finirons par nous intéresser aux méthodes pour l'estimation des paramètres du modèle.

# Chapitre 1

## Présentation des Credit Default Swap

### 1.1 Credit Dérivé

**Définition 1.** *Un dérivé de crédit est un contrat financier entre deux parties, une acheteuse et une vendeuse de protection, pour se prémunir du risque de crédit, notamment le défaut de paiement, qu'une autre entité, dite entité de référence (entreprise ou état), a contracté avec l'acheteuse de protection.*

*La valeur du paiement en cas de réalisation du défaut dépend de l'importance du risque que l'entité de référence puisse ou non honorer ses engagements.*

*Source : [12], Introduction.*

Il existe plusieurs type de dérivés de crédit, mais dans notre étude nous allons nous intéresser au CDS qui est le plus courant.

### 1.2 Credit Default Swap (CDS)

**Définition 2.** *Le Credit Default Swap (CDS), ou Swap de défaut de crédit, est un type de dérivé de crédit dans laquelle l'acheteur de protection contracte une assurance envers le vendeur de protection, d'un montant dit notionnel spécifié dans ledit contrat, face au risque d'un événement de crédit de la part de l'entité de référence.*

*Source : [9], Credit Default Swaps.*

L'acheteur d'une part verse une prime périodique au vendeur du contrat jusqu'à la date de maturité du contrat ou jusqu'à l'avènement d'un événement de crédit. Cette prime est calculée en fonction de la durée du contrat et du notionnel, et elle est actualisée à chaque période en fonction de l'évolution de la probabilité de l'évènement de crédit.

Le vendeur d'autre part s'engage à payer une indemnité à l'acheteur du contrat en cas d'évènement de de crédit.

Si un événement de crédit se produit, l'acheteur, d'un côté, verse le restant de la prime dû entre la date de l'événement et la date de paiement de la dernière prime, puis remet l'obligation de l'entité de référence qui a fait défaut. De l'autre côté, le vendeur verse le montant du notionnel à l'acheteur.

**Définition 3.** *Le notionnel ou valeur notionnelle est la valeur du CDS, c'est-à-dire c'est le montant garanti par le contrat face au risque de crédit de l'entité. Il est également utilisée pour calculer les paiements des primes à verser par l'acheteur de la protection.*

**Définition 4.** *En finance, la maturité désigne le temps qui sépare la date à laquelle une obligation ou un contrat est émise, et la date à laquelle la valeur nominale de cette obligation est remboursée.*

**Définition 5.** *Le paiement contingent désigne le versement que le vendeur de protection doit effectuer auprès de l'acheteur si un événement de crédit, tel que prévu et décrit contractuellement, survient.*

Les cocontractants doivent définir de quelle manière le vendeur de protection peut effectuer le paiement contingent (il peut notamment être de nature physique ou directement par cash).

**Définition 6.** *La prime du CDS est le coût périodique payé par l'acheteur de protection au vendeur pour se prémunir contre le risque de défaut de l'entité de référence.*

### 1.3 Les types de CDS

On peut classer les CDS selon la source du risque de crédit à partir duquel sa valeur est déterminée.

On distingue 3 types de CDS :

- les CDS sur entité unique (single-name CDS) ;
- les CDS multi-entités (multi-name CDS) ;
- les CDS adossés à des actifs (asset-backed CDS)

*Source : [3], Primary CDS Product Types.*

#### 1.3.1 Les CDS sur entité unique (single-name CDS)

Pour les CDS sur entité unique, le risque de crédit repose sur les crédits contractés par une entité unique. Dans ce cas, le CDS peut inclure tout ou un ensemble spécifique des dettes de l'entité de référence.

*Source : [3], Single-Name CDSs.*

#### 1.3.2 Les CDS multi-entités (multi-name CDS)

Dans le cas d'un CDS multi-entités, le risque de crédit repose sur plus d'une entité de référence sous-jacente. Les CDS multi-entités peuvent elles-mêmes être divisés en



- CDS sur portefeuille (portfolio CDS) : la protection porte sur un portefeuille constitué de plusieurs entités, et elle fournit une indemnité pour chacune d’entre elle ou pour une partie d’entre elles. Dans ce cas ci, bien que la protection soit globale, le coût du contrat CDS est beaucoup plus cher en raison de l’étendue même de la protection.
- CDS sur panier (basket CDS) : la protection touche également plusieurs entités, mais on définit au préalable un scénario sur lequel on se réfère pour déclencher l’indemnisation. Le scénario peut concerner le nombre et l’ordre de défaut. Des exemples de scénario utilisés sont : First-to-default (paiement au premier défaut), nth-to-default (paiement au n-ième défaut), last-to-default (paiement si tous font défaut). Les CDS sur panier sont beaucoup moins cher par rapport au CDS sur portefeuille car le paiement de l’indemnité est beaucoup plus restreint en fonction du scénario prédéfini.
- CDS sur indice (index CDS) : c’est un CDS portant sur un portefeuille d’entités standardisé par le marché. Contrairement au CDS sur portefeuille, où l’investisseur choisit librement les entités de référence, le CDS sur indice impose un panier prédéfini que l’investisseur ne peut pas modifier (par exemple l’indice iTraxx Europe). L’indemnisation s’effectue à chaque défaut d’une entité du panier, proportionnellement à son poids dans l’indice. La standardisation du contrat confère aux CDS sur indice une forte liquidité et une transparence des prix.
- CDS sur indice par tranches (Tranched Index CDS) : c’est un CDS qui ne couvre qu’une partie des pertes d’un indice de crédit. L’indemnisation n’intervient que lorsque les pertes dépassent un certain seuil, et elle est plafonnée à un niveau maximum. L’investisseur ne se protège donc pas contre chaque défaut individuellement, mais contre un niveau global de pertes du portefeuille.

Source : [3], *Multi-Name CDSs*.

### 1.3.3 Les CDS adossés à des actifs (Asset-Backed CDSs)

Un CDS adossé à des actifs est un CDS dont la référence est un produit financier structuré reposant sur un ensemble d’actifs. L’investisseur ne supporte pas le risque d’une entreprise individuelle ou d’un portefeuille d’entreprises, mais celui d’un ensemble d’actifs financiers ou de titres de référence spécifiques.

Source : [3], *Asset-Backed CDSs*.

Dans notre étude, nous nous intéresserons au cas des CDS sur entité unique.

## 1.4 Le risque de crédit

### 1.4.1 La qualité de crédit

**Définition 7.** Selon le site *groww.in*, la qualité de crédit désigne la capacité d’un emprunteur (une entreprise, un État, ou toute autre entité) à rembourser

*ses dettes. Elle reflète le niveau de risque qu'un prêteur ou investisseur prend en lui accordant un crédit.*

En pratique, la qualité de crédit est souvent mesurée par des notes attribuées par des agences spécialisées comme Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Par exemple :

- Une note AAA = excellente qualité de crédit (très faible risque)
- Une note D = défaut de paiement (risque maximum)

Quand la qualité de crédit d'un émetteur se dégrade, les investisseurs exigent un taux d'intérêt plus élevé pour compenser le risque supplémentaire, ce qui fait baisser la valeur de marché de ses obligations.

### 1.4.2 Définition du risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'un émetteur ou une contrepartie fasse défaut face à ses engagements, ou que la valeur de ses obligations diminue suite à une dégradation de sa qualité de crédit.

*Source : [4], A Brief Zoology of Risks.*

Ainsi le risque de crédit désigne la probabilité qu'un événement de crédit se produise, ainsi que l'impact financier qui en découlerait.

## 1.5 Les événements de crédit

**Définition 8.** *Selon le site La finance pour tous, un événement de crédit est un événement qui survient à l'entité de référence et qui l'empêche d'honorer ses engagements face à l'acheteur du contrat CDS, et qui par conséquent déclenche le paiement de l'indemnité (paiement contingent) prévue par le contrat du CDS par le vendeur de protection à son encontre.*

*Selon le site de l'International Swaps and Derivatives Associations (ISDA), les événements de crédits comprennent notamment :*

- *Faillite : incapacité à rembourser ses dettes et faire face à ses obligations financières*
- *Défaut de paiement : incapacité d'honorer ses engagements financiers à une échéance prévue*
- *Restructuration : modification non prévue initialement de l'accord entre l'entité de référence et les détenteurs d'une obligation en raison de la détérioration de la solvabilité ou de la situation financière de l'entité de référence, concernant :*
  - *la réduction des intérêts ou du principal*
  - *le report du paiement des intérêts ou du principal*
  - *le changement de devise (autre qu'une Devise Autorisée)*
  - *la subordination contractuelle : un créancier accepte que sa créance ne soit remboursée qu'après le règlement total d'un autre créancier*
- *Répudiation/moratoire : une autorité gouvernementale habilitée (ou l'entité de référence) répudie (nie ou refuse officiellement de reconnaître) ou*

*impose un moratoire (suspend ou gèle temporairement), et un défaut de paiement ou une restructuration survient.*

- *Accélération d'obligation : une ou plusieurs obligations deviennent exigibles et payables à la suite de la survenance d'un défaut ou d'une autre condition ou événement décrit, autre qu'un défaut de paiement requis.*

## **1.6 Relation entre risque de credit, taux de défaut et spread de credit**

### **1.6.1 Spread de credit**

Selon le site la finance pour tous, le spread de crédit désigne l'écart de taux d'intérêt entre une obligation risquée et une obligation de référence de même maturité, généralement un emprunt d'État considéré comme sans risque. Plus cet écart est large, plus le risque associé à l'obligation est élevé.

### **1.6.2 Taux de défaut**

Selon le site Bourse apprentissage, le taux de défaut mesure la proportion d'emprunteurs qui ne font pas face à leurs obligations de remboursement sur une période donnée. Il constitue un indicateur clé pour les créanciers et les investisseurs dans leur évaluation du risque associé à un portefeuille de prêts ou d'obligations. Il se calcule en rapportant le nombre de défaillances constatées au nombre total de prêts émis sur la même période, et s'exprime en pourcentage.

Ainsi, le risque de crédit, le taux de défaut et le spread de crédit entretiennent une relation de cause à effet. Le taux de défaut mesure la fréquence historique à laquelle les emprunteurs ont manqué à leurs obligations, alimentant ainsi l'estimation du risque de crédit. Ce risque est ensuite traduit sur les marchés financiers par le spread de crédit, qui représente la prime exigée par les investisseurs pour compenser la probabilité de défaut. Ainsi, lorsque le taux de défaut d'un émetteur augmente, le marché perçoit un risque de crédit plus élevé, ce qui se traduit mécaniquement par un élargissement du spread de crédit.

## Chapitre 2

# Probabilités et Modélisation

### 2.1 Espaces Probabilisables et Filtrations

#### 2.1.1 Espace de probabilité

**Définition 9.** *Un espace métrique est un ensemble au sein duquel une notion de distance entre les éléments de l'ensemble est définie.*

**Définition 10.** *Une tribu, ou  $\sigma$ -algèbre, ou plus rarement corps de Borel, sur un ensemble  $X$  est un ensemble non vide de parties de  $X$ , stable par passage au complémentaire et par union dénombrable.*

*Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités.*

**Définition 11.** *La tribu borélienne, ou tribu de Borel, ou tribu des boréliens, sur un espace topologique  $X$  est la plus petite tribu sur  $X$  contenant tous les ensembles ouverts.*

*Source : [14], Tribu Borélienne (exemple fondamental de tribu).*

**Définition 12.** *Un espace probabilisable, également appelé espace mesurable, est un couple  $(X, \mathcal{A})$  où  $X$  est un ensemble et  $\mathcal{A}$  est une tribu sur  $X$ .*

*Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités.*

**Définition 13.** *Une fonction  $f : E \rightarrow F$  est dite  $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ -mesurable si la tribu image réciproque par  $f$  de la tribu  $\mathcal{F}$  est incluse dans  $\mathcal{E}$ , c'est-à-dire si :  $\forall \mathcal{B} \in \mathcal{F}, f^{-1}(\mathcal{B}) \in \mathcal{E}$*

*Source : [14], Applications mesurables.*

**Définition 14.** *Une probabilité (ou une mesure de probabilité) est une fonction  $\mathbb{P}$  de l'ensemble des événements  $\mathcal{F}$  vers  $[0, 1]$  telle que :*

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$  et  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

- $\mathbb{P}$  est  $\sigma$ -additive, c'est-à-dire que si  $(A_i, i \in I)$  est une collection finie ou dénombrable d'évènements ( $A_i \in \mathcal{F}$  pour tout  $i \in I$ ) disjoints deux à deux, alors  $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$

Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités. Définition I.1

**Définition 15.** Un espace probabilisé, ou espace de probabilité, est un triplet  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$  où  $(\Omega, \mathcal{A})$  est un espace probabilisable et  $\mathcal{P}$  est une probabilité sur cet espace.

Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités. Définition I.1

### 2.1.2 Variable aléatoire

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé.

**Définition 16.** On appelle variable aléatoire réelle de  $\Omega$  vers  $E$ , toute application  $X$  mesurable de  $(\Omega, \mathcal{F})$  dans  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ .

Source : [5], Variables aléatoires. Définition II.1

**Définition 17.** Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé. Soit  $X$  une variable aléatoire réelle positive presque sûrement (p.s.), c'est-à-dire  $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$ .

On définit son espérance  $\mathbb{E}[X]$  comme la limite croissante, éventuellement infinie, suivante :

$$\mathbb{E}[X] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2^n} \mathbb{P}\left(\frac{k}{2^n} \leq X \leq \frac{k+1}{2^n}\right)$$

Source : [5], Espérance d'une variable aléatoire quelconque

**Définition 18.** Soit  $X$  une variable aléatoire réelle.

On dit qu'elle est intégrable si  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ . Dans ce cas-là, on définit son espérance par :

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_{X \geq 0}] - \mathbb{E}[|X| \mathbb{1}_{X < 0}]$$

où  $\mathbb{1}$  désigne la fonction indicatrice.

Source : [5], Espérance d'une variable aléatoire quelconque

### 2.1.3 Processus stochastique

**Définition 19.** Soit  $(E, \mathcal{E})$  un espace mesurable.

Un processus stochastique à valeurs dans  $(E, \mathcal{E})$  est une suite  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  de variables aléatoires à valeurs dans  $(E, \mathcal{E})$ , définies sur un même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  (autrement dit, chaque  $X_n$  est une application  $\mathcal{F}$ - $\mathcal{E}$  mesurable de  $\Omega$  dans  $E$ ).

Source : [2], Processus stochastique

Dans le cas où  $N = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{R}^+$ , on dit que  $X$  est une fonction aléatoire. Dans celui où  $N = \mathbb{Z}^d$  ou  $\mathbb{R}^d$ , on dit que  $X$  est un champ aléatoire. Dans le cas où  $N = \{1, \dots, n\}$  est un ensemble d'indice fini, on parle d'un vecteur aléatoire.

Source : [7], Processus stochastique

**Définition 20.** On appelle processus croissant un processus  $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$  tel que :  $\forall t, Y_t \leq Y_{t+1}$  p.s..

Source : [13], Décomposition de Doob - processus croissant

**Définition 21.** Un processus  $(X_t)_{t \geq 0}$  est dit continu (respectivement continu à gauche) lorsque pour tout  $\omega \in \Omega$  les trajectoires  $t \rightarrow X_t(\omega)$  sont continues (respectivement continues à gauche).

### 2.1.4 Filtration

**Définition 22.** Soit  $(\Omega, \mathcal{F})$  un espace mesurable. Une sous-tribu de  $\mathcal{F}$  est une sous-famille  $\mathcal{F}_\infty \subset \mathcal{F}$  qui est également une tribu.

Source : [2], Sous-tribus et filtrations

**Définition 23.** Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé. Une filtration de  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  est une suite croissante de sous-tribus :

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_\infty \subset \dots \subset \mathcal{F}_\infty \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

On dit que  $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}, \mathbb{P})$  est un espace probabilisé filtré.

Source : [2], Filtration, processus adapté

**Définition 24.** Soit  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  un processus stochastique sur  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . On dit que le processus est adapté à la filtration  $\{\mathcal{F}_n\}$  si  $X_n$  est mesurable par rapport à  $\mathcal{F}_n$  pour tout  $n$ .

Un choix minimal de filtration adaptée est la filtration canonique (ou naturelle) :

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n)$$

Dans ce cas,  $\mathcal{F}_n$  représente l'information disponible au temps  $n$ , si l'on observe le processus stochastique.

Source : [2], Filtration, processus adapté

On considère un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  muni d'une filtration  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  satisfaisant la propriété d'augmentation usuelle :

- $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$  pour  $s \leq t$  (croissance de l'information),
- $\mathcal{F}_0$  contient les événements de probabilité nulle,
- la filtration est continue à droite.

### 2.1.5 Décomposition de Doob

**Définition 25.** On appelle processus prévisible pour la filtration  $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{N}}$  un processus  $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$  tel que :  $\forall t, Y_{t+1}$  est  $\mathcal{F}_t$  mesurable.

Source : [13], Décomposition de Doob - processus prévisible

**Définition 26.** Soit  $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$  une sous-martingale pour la filtration  $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{N}}$ . Alors on a la décomposition :

$$X_t = M_t + Y_t$$

où  $(M_t)$  est une martingale, et  $Y_t$  est un processus croissant prévisible.

Si on rajoute la condition  $Y_0 = 0$ , cette décomposition est unique. Elle s'appelle "décomposition de Doob" de  $(X_t)$  et le processus  $(Y_t)$  s'appelle le "compensateur de  $(X_t)$ ".

Source : [13], Théorème de décomposition de Doob

### 2.1.6 Temps d'arrêt

**Définition 27.** Soit  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  un processus stochastique et soit  $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$  la filtration canonique.

Une variable aléatoire  $N$  à valeurs dans  $\bar{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$  est un temps d'arrêt si  $\{N = n\} \in \mathcal{F}_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$

Source : [2], Temps d'arrêt

## 2.2 Mouvement Brownien

### 2.2.1 Martingale

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_n, \mathbb{P})$  un espace probabilisé filtré.

**Définition 28.** Une martingale par rapport à la filtration  $\{\mathcal{F}_n\}_n$  est un processus stochastique  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  tel que :

- $\mathbb{E}(|X_n|) < \infty$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (1)
- $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est adaptée à la filtration  $(\mathcal{F}_n)_n$  (2)
- $\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = X_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (3)

Source : [2], Martingales

**Définition 29.** Une surmartingale est un processus stochastique  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  qui vérifie les conditions (1) et (2) tel que :

$$\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) \leq X_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Source : [2], Martingales

**Définition 30.** Une sous-martingale est un processus stochastique  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  qui vérifie les conditions (1) et (2) tel que :

$$\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) \geq X_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Source : [2], Martingales

### 2.2.2 Probabilité risque-neutre

**Définition 31.** On dit que  $\mathcal{P}^*$  est une probabilité risque-neutre si

- $\mathcal{P}^*$  est équivalente à la probabilité réelle  $\mathcal{P}$ , c'est-à-dire  $\mathcal{P}^*(A) = 0$  ssi  $\mathcal{P}(A) = 0$ ,
- $(S_n/\mathcal{E}_n(U))_{n \leq N}$  est une martingale sous  $\mathcal{P}^*$  où  $S_n$  est une variable aléatoire  $\mathcal{F}_n$ -mesurable et  $\mathcal{E}_n(U)$  est un processus déterministe ou adapté

Source : [8], Probabilité risque-neutre

### 2.2.3 Définition du Mouvement Brownien

**Définition 32.** Une variable aléatoire réelle gaussienne (ou normale) de moyenne  $m$  et de variance  $t$ , noté  $\mathcal{N}(m, t)$  est une variable aléatoire réelle dont la loi admet pour densité par rapport à la mesure Lebesgue :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(x - m)^2}{2t}\right)$$

Source : [8], Loi Gaussienne

**Définition 33.** Un mouvement brownien, ou processus de Wiener,  $W = (W_t)_{t \geq 0}$  est un processus à valeurs réelles tel que :

- $W$  est continue
- $W_0 = 0$  et pour tout  $t$  positif, la variable aléatoire  $W_t$  suit une loi  $\mathcal{N}(0, t)$
- $\forall s, t > 0$ , l'accroissement  $W_{t+s} - W_t$  est indépendant de  $\mathcal{F}_t$  et suit une loi  $\mathcal{N}(0, s)$

Source : [8], Définition du mouvement brownien

## 2.3 Le Modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR)

### 2.3.1 Équations Différentielles Stochastiques

**Définition 34.** Soient  $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ ,  $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  un mouvement brownien  $B$  et une variable aléatoire  $X_0$  définis sur le même espace  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ , avec  $X_0$  et  $B$  indépendants.

L'équation :

$$dX(t) = b(X(t))dt + \sigma(X(t))dB(t), \quad X(0) = X_0$$

est appelée une Équations Différentielles Stochastiques (EDS). Les coefficients  $b$  et  $\sigma$  sont appelés respectivement dérive et coefficient de diffusion.

Source : [7], EDS

### 2.3.2 Le modèle CIR

**Définition 35.** Le modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR) est défini par l'EDS :

$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dW_t$$

où  $X(0) = X_0$ ,  $\{W_t = W(t)\}$  est un mouvement brownien standard unidimensionnel.

$a$  est appelé vitesse de retour à la moyenne,  $b$  est la moyenne de long terme, et  $\sigma$  est le taux de volatilité.

Source : [11], The Cox-Ingersoll-Ross Model

Ce modèle est particulièrement utilisé en finance pour modéliser les évolutions des taux d'intérêts.



### 2.3.3 Propriétés du modèle CIR

Le modèle CIR possède les propriétés suivantes :

1. Non-négativité : le modèle CIR ne peut pas devenir négatif. Par ailleurs, nous pouvons même aller plus loin en assurant la stricte positivité lorsqu'on arrive à satisfaire la condition suivante, dite condition de Feller :  $2ab > \sigma^2$ .
2. Retour vers la moyenne : la valeur de  $X_t$  tend à se stabiliser autour de la moyenne à long terme  $b$
3. Son espérance conditionnelle est :

$$\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s \exp(-a(t-s)) + b(1 - \exp(-a(t-s)))$$

4. Sa variance conditionnelle est :

$$\text{Var}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s \frac{\sigma^2}{a} [\exp(-a(t-s)) - \exp(-2a(t-s))] + b \frac{\sigma^2}{2a} [1 - \exp(-a(t-s))]^2$$

5. Le processus CIR est un processus de Markov : son état futur ne dépend que de son état présent, et non de tout son passé
6. Le processus appartient à la classe des modèles affines, par conséquent la survie conditionnelle peut s'écrire sous la forme :

$$\mathbb{E}[\exp(-\int_t^T X_s ds) | \mathcal{F}_t] = \Phi(t, T) - \Psi(t, T)X(t)$$

où les fonctions déterministes  $\Phi$  et  $\Psi$  sont données explicitement par

$$\Phi(t, T) = \frac{2ab}{\sigma^2} \ln \left( \frac{2h e^{(a+h)(T-t)/2}}{2h + (a+h)(e^{h(T-t)} - 1)} \right),$$

$$\Psi(t, T) = \frac{2(e^{h(T-t)} - 1)}{2h + (a+h)(e^{h(T-t)} - 1)},$$

$$h = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$$

### 2.3.4 Généralisation au cas multifactoriel

Le modèle CIR peut s'étendre au cas multifactoriel avec la relation :

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^n X_i(t)$$

où les  $X_i$  sont des processus CIR indépendants, avec

$$dX_i(t) = a_i(b_i - X_i(t)) + \sigma_i \sqrt{X_i(t)} dW_i(t)$$

Les propriétés du modèle sont les mêmes que pour le cas monofactoriel. En outre, on a les formules suivantes pour :

— l'espérance conditionnelle :

$$\mathbb{E}[\lambda_t \mid \mathcal{F}_s] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i(t) \mid \mathcal{F}_s]$$

— la variance conditionnelle :

$$\text{Var}(\lambda_t \mid \mathcal{F}_s) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i(t) \mid \mathcal{F}_s)$$

— la survie conditionnelle :

$$\mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] = \exp\left(\sum_{i=1}^n (\Phi_i(t, T) - \Psi_i(t, T)X_i(t))\right)$$

où les fonctions déterministes  $\Phi$  et  $\Psi$  sont données explicitement par

$$\Phi_i(t, T) = \frac{2a_i b_i}{\sigma_i^2} \ln \left( \frac{2h_i e^{(a_i + h_i)(T-t)/2}}{2h_i + (a_i + h_i)(e^{h_i(T-t)} - 1)} \right),$$

$$\Psi_i(t, T) = \frac{2(e^{h_i(T-t)} - 1)}{2h_i + (a_i + h_i)(e^{h_i(T-t)} - 1)},$$

$$h_i = \sqrt{a_i^2 + 2\sigma_i^2}$$

## Chapitre 3

# Méthode d'estimation

### 3.1 Rappels sur les convergences

**Définition 36.** On dit qu'une suite de variables aléatoires  $(X_n, n \in \mathbb{N})$  définies sur le même espace probabilisé converge presque sûrement si :

$$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \inf X_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup X_n) = 1$$

Source : [5], Convergence presque sûre

**Définition 37.** On dit qu'une suite de variables aléatoires  $(X_n, n \in \mathbb{N})$  définies sur le même espace probabilisé converge en probabilité vers une variable aléatoire  $X$  si :

$$\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$$

Source : [5], Convergence en probabilité

**Définition 38.** On dit qu'une suite de variables aléatoires  $(X_n, n \in \mathbb{N})$  converge en loi vers une variable aléatoire  $X$  si pour toute fonction  $g$  à valeurs réelles, bornée et continue, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = \mathbb{E}[g(X)]$$

Source : [5], Convergence en loi

**Définition 39.** Soit une suite  $(X_n)$  de variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité, suivant la même loi  $D$  et dont l'espérance  $\mu$  et l'écart-type  $\sigma$  communes existent et soient finis ( $\sigma \neq 0$ ). On suppose que les  $(X_n)$  sont indépendantes. Considérons la somme  $S_n = X_1 + \dots + X_n$ . Alors l'espérance de  $S_n$  est  $n\mu$  et son écart-type vaut  $\sigma\sqrt{n}$  et  $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$  converge en loi vers une variable aléatoire normale centrée réduite.

Source : [6], Théorème central limite

## 3.2 Statistique

**Définition 40.** Soit  $X$  une variable aléatoire sur un référentiel  $\Omega$ . Un échantillon de  $X$  de taille  $n$  est un  $n$ -uplet  $(X_1, \dots, X_n)$  de variables aléatoires indépendantes de même loi que  $X$ . La loi de  $X$  sera appelée loi mère. Une réalisation de cet échantillon est un  $n$ -uplet de réels  $(x_1, \dots, x_n)$  où  $X_i(\omega) = x_i$ .

Source : [6], Echantillonnage

**Définition 41.** Soit  $(X_1, \dots, X_n)$  un échantillon d'une variable aléatoire  $X$ . On appelle statistique sur un  $n$ -échantillon  $(X_1, \dots, X_n)$  une fonction cet échantillon.

**Définition 42.** On appelle moyenne de l'échantillon ou moyenne empirique, la statistique notée  $\bar{X}$  définie par :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Source : [6], Moyenne empirique

**Définition 43.** Soit  $(X_n, n \in \mathbb{N}^*)$  une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi et telles que  $\mathbb{E}[X_n^2] < \infty$ . Alors la moyenne empirique  $\bar{X}$  converge en probabilité vers  $\mathbb{E}[X_1]$

Source : [5], Loi faible des grands nombres

**Définition 44.** Soit  $(X_n, n \in \mathbb{N}^*)$  une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi et telles que  $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ . Alors la moyenne empirique  $\bar{X}$  converge presque sûrement vers  $\mathbb{E}[X_1]$ , de plus  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|\bar{X}_n - \mathbb{E}[X_1]|] = 0$

Source : [5], Loi forte des grands nombres

**Définition 45.** On appelle Variance empirique, la statistique notée  $\tilde{S}^2(X)$  définie par :

$$\tilde{S}^2(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Source : [6], Variance empirique

## 3.3 Estimateur statistique

On suppose que l'on observe un échantillon  $X = (X_1, \dots, X_n)$  où les variables aléatoires  $X_i$  sont indépendantes et identiquement distribuées et que leur loi commune est dans une famille de probabilités  $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$  où  $\Theta \subset \mathbb{R}^d$ .

On s'intéresse à l'estimation de  $g(\theta)$  où  $g : \Theta \rightarrow \mathbb{R}^q$ .

**Définition 46.** On appelle estimateur de  $g(\theta)$  toute statistique  $Z$  construite à partir de l'échantillon  $X$ , à valeurs dans l'image  $g(\Theta)$  de  $\Theta$  par  $g$ .

Source : [10], Estimateur

### 3.3.1 Méthode des moments

**Définition 47.** La méthode des moments consiste à trouver une fonction  $m$ , inversible et continue, et une fonction mesurable  $\varphi$  telles que  $\mathbb{E}_\theta[|\varphi(X_1)|] < \infty$  et  $m(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\varphi(X_1)]$  pour tout  $\theta \in \Theta$ .

Un estimateur des moments de  $\theta$  est alors :

$$\hat{\theta}_n = m^{-1}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi(X_i)\right)$$

Source : [10], Méthode des moments

### 3.3.2 Maximum de vraisemblance

**Définition 48.** Pour  $x = (x_1, \dots, x_n)$  fixé, on appelle la vraisemblance de la réalisation  $x$  la fonction :

$$\theta \in \Theta \rightarrow p_n(x, \theta)$$

Source : [10], Estimateur

**Définition 49.** On suppose que pour toute réalisation  $x = (x_1, \dots, x_n)$  de l'échantillon  $X = (X_1, \dots, X_n)$ , il existe une unique valeur  $\theta_n(x) \in \Theta$  qui maximise la vraisemblance de la réalisation  $x : p_n(x, \theta_n(x)) = \max_{\theta \in \Theta} p_n(x, \theta)$ .

Alors la statistique  $\hat{\theta}_n = \theta_n(X)$  est appelée Estimateur du Maximum de Vraisemblance de  $\theta$ .

Source : [10], Estimateur du Maximum de Vraisemblance

## 3.4 Propriétés d'un estimateur

La qualité des estimateurs s'exprime par leur convergence, leur biais, leur efficacité et leur robustesse.

### 3.4.1 Convergence

**Définition 50.** Une suite  $(Z_n)_{n \geq 1}$  d'estimateurs de  $g(\theta)$  avec  $Z_n$  construit à partir de  $(X_1, \dots, X_n)$  est dite :

- convergent lorsque  $\forall \theta \in \Theta$ ,  $Z_n$  converge en probabilité vers  $g(\theta)$  sous  $\mathbb{P}_\theta$
- fortement convergente si  $\forall \theta \in \Theta$ ,  $\mathbb{P}_\theta$  converge p.s. vers  $g(\theta)$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$
- asymptotiquement normale si  $\forall \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$ , il existe une matrice de covariance  $\Sigma(\theta) \in \mathbb{R}^{q \times q}$  telle que sous  $\mathbb{P}_\theta$ ,  $\sqrt{n}(Z_n - g(\theta))$  converge en loi vers  $Y \sim \mathcal{N}(0, \Sigma(\theta))$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$

Source : [10], Estimateur

### 3.4.2 Estimateur préférable

**Définition 51.** Soient  $X_1, \dots, X_n$  à valeurs dans  $\mathcal{X} = R^d$  des variables aléatoires indépendantes et de même loi. Soit  $\delta$  un estimateur de carré intégrable de  $g(\theta)$ . Pour mesurer l'erreur entre l'estimateur et le paramètre, on définit la fonction de risque quadratique :

$$R(\delta, \theta) = \mathbb{E}_\theta[(\delta - g(\theta))(\delta - g(\theta))^t]$$

Source : [5], Risque quadratique

**Définition 52.** On dit que  $\delta_1$  est un estimateur préférable à  $\delta_2$  si :

$$\forall \theta \in \Theta, R(\delta_1, \theta) \leq R(\delta_2, \theta)$$

. Si de plus  $R(\delta_1, \theta) \neq R(\delta_2, \theta)$  pour au moins une valeur de  $\theta \in \Theta$ , on dit que l'estimateur  $\delta_2$  est inadmissible.

Source : [5], Estimateur préférable

### 3.4.3 Biais

**Définition 53.** Un estimateur  $\delta$  de  $g(\theta)$  est intégrable si  $\mathbb{E}_\theta[|\delta|] < +\infty$  pour tout  $\theta \in \Theta$ . Le biais d'un estimateur est défini par :  $\mathbb{E}_\theta[\delta] - g(\theta)$ .

Un estimateur  $\delta$  est dit sans biais de  $g(\theta)$ , s'il est intégrable et si le biais est nul pour tout  $\theta \in \Theta$ .

Source : [5], Estimateur sans biais

### 3.4.4 Efficacité

**Définition 54.** On définit l'information de Fisher par :

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta\left[\left(\frac{\partial \log p}{\partial \theta}(X_1; \theta)\right)\left(\frac{\partial \log p}{\partial \theta}(X_1; \theta)\right)^t\right]$$

Source : [5], Information de Fisher

**Définition 55.** On considère un modèle régulier. On suppose que le paramètre  $\theta$  est réel et que la fonction  $g$  est à valeurs réelles et de classe  $C^1$ . Soit  $\delta$  un estimateur de carré intégrable, régulier et sans biais de  $g(\theta)$ . On suppose que  $I(\theta) > 0$ . Alors si la taille de l'échantillon est  $n$ , on a :

$$\forall \theta \in \Theta, R(\delta, \theta) = \text{Var}_\theta(\delta) \geq \frac{1}{n} \frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$$

. La borne  $\frac{1}{n} \frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$  est appelée la borne Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (FDCR) du modèle d'échantillonnage.

Source : [5], Borne FDCR

**Définition 56.** Un estimateur sans biais atteignant la borne FDCR est dit efficace.

Source : [5], Estimateur efficace

### 3.4.5 Estimateur optimal

**Définition 57.** Une statistique  $S$  est exhaustive si la loi conditionnelle de l'échantillon  $(X_1, \dots, X_n)$  sachant  $S$  est indépendante du paramètre  $\theta$ .

Source : [5], Statistique exhaustive

**Définition 58.** Une statistique  $S$  est totale si  $\mathbb{E}_\theta[|h(S)|] < \infty$  et si  $\mathbb{E}_\theta[h(S)] = 0, \forall \theta \in \Theta$  implique  $h(S) = 0, \forall \theta \in \Theta$

Source : [5], Statistique totale

**Définition 59.** Soit  $\delta$  un estimateur de  $g(\theta)$  de carré intégrable et sans biais. On dit que  $\delta$  est un estimateur optimal dans la famille des estimateurs sans biais de  $g(\theta)$  s'il est préférable à toute autre estimateur sans biais de  $g(\theta)$ .

Source : [5], Estimateur optimal

### 3.4.6 Estimateur asymptotiquement normale

**Définition 60.** Une suite d'estimateurs  $(\delta_n, n \in \mathbb{N}^*)$  de  $g(\theta)$ , où  $\delta_n$  est une fonction de l'échantillon  $n$ , est asymptotiquement normale si pour tout  $P_{\theta_0} \in \mathcal{P}$ , la suite  $(\sqrt{n}(\delta_n - g(\theta_0)), n \in \mathbb{N}^*)$  converge en loi vers une loi gaussienne  $\mathcal{N}(0, \Sigma(\theta_0))$ .

La matrice  $\Sigma(\theta_0)$  est appelée matrice de covariance asymptotique de la suite d'estimateurs.

Source : [5], Estimateur asymptotiquement normale

**Définition 61.** Dans un modèle régulier, l'Estimateur du Maximum de Vraisemblance est fortement convergent et asymptotiquement normale.

Source : [10], Estimateur du Maximum de Vraisemblance

**Définition 62.** Soit  $\varphi$  une fonction telle que,  $\forall \theta \in \Theta, \mathbb{E}_\theta[|\varphi(X_1)|^2] < \infty$  et  $\mathbb{E}_\theta[\varphi(X_1)] = \theta$  et  $m^{-1}$  de classe  $C^1$ . Alors l'estimateur  $m^{-1}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi(X_i))$  est fortement convergent et asymptotiquement normale.

Source : [10], Estimateur des moments

## 3.5 Intervalle de confiance

**Définition 63.** Soit  $\alpha \in ]0, 1[$ . On dit qu'un intervalle  $I(X_1, \dots, X_n)$  qui s'exprime en fonction de l'échantillon est un intervalle de confiance pour  $g(\theta)$  de niveau  $1 - \alpha$  si :

$$\forall \theta \in \Theta, \mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in I(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

Source : [10], Intervalle de confiance

**Définition 64.** Soit  $Y$  une variable aléatoire réelle de fonction de répartition  $F(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$ . Pour  $r \in ]0, 1[$ , on appelle quantile (ou fractile) d'ordre  $r$  de la loi de  $Y$  le nombre :

$$q_r = \inf\{y \in \mathbb{R}, F(y) \geq r\}$$

Source : [10], Quantile

### 3.6 Tests d'hypothèse

**Définition 65.** On appelle test d'hypothèse une règle de décision qui au vu de l'observation  $X$  permet de décider si  $\theta$  est dans l'ensemble  $H_0$  appelé hypothèse nulle (celle que l'on considère vrai à priori) ou si  $\theta$  est dans l'ensemble  $H_1$  appelé hypothèse alternative.

Source : [10], Test d'hypothèse

**Définition 66.** Un test est déterminé par sa région critique  $W$  qui constitue un sous-ensemble des valeurs possibles de  $X = (X_1, \dots, X_n)$ . Lorsque l'on observe  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,

- si  $x \in W$ , alors on rejette  $H_0$  et on accepte  $H_1$
- sinon, alors on accepte  $H_0$  et on rejette  $H_1$

Source : [10], Région critique

**Définition 67.** On appelle erreur de première espèce le rejet d' $H_0$  à tort. Elle est mesurée par le risque de première espèce :  $\theta \in H_0 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(W)$ .

Source : [10], Erreur de première espèce

**Définition 68.** On appelle erreur de seconde espèce le rejet d' $H_1$  à tort. Elle est mesurée par le risque de seconde espèce :  $\theta \in H_1 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(W^c) = 1 - \rho_W(\theta)$  où  $\rho_W : \theta \in H_1 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(W)$  s'appelle puissance du test.

Source : [10], Erreur de seconde espèce

**Définition 69.** On appelle niveau du test le nombre :  $\alpha_W = \sup_{\theta \in H_0} \mathbb{P}_\theta(W)$

Source : [10], Niveau du test

**Définition 70.** Lorsqu'on observe  $x = (x_1, \dots, x_n)$ , on appelle  $p$ -valeur du test la probabilité sous  $H_0$  que la statistique de test, notée  $\zeta_n$ , prenne des valeurs plus défavorables pour l'acceptation de  $H_0$  que celle  $\zeta_n^{obs}$  observée.

Source : [10],  $p$ -valeur

**Définition 71.** Si la  $p$ -valeur est supérieure au niveau  $\alpha$  du test, on accepte  $H_0$ . Sinon, on rejette  $H_0$ . L'écart de la  $p$ -valeur avec  $\alpha$  quantifie la marge avec laquelle on accepte ou rejette  $H_0$ .

Source : [10], Règle d'acceptation

**Définition 72.** Soit  $(W_n)_n$  une suite de régions critiques où  $n$  désigne la taille de l'échantillon. La suite de tests  $(W_n)_n$  est dite :

- convergente si :  $\forall \theta \in H_1, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_\theta(W_n) = 1$
- de niveau asymptotique  $\alpha$  si :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\theta \in H_0} \mathbb{P}_\theta(W_n) = \alpha$



Deuxième partie

**Modélisation et valorisation  
du risque de crédit**

Dans cette deuxième partie, nous développons un cadre de modélisation du risque de crédit fondé sur un modèle d'intensité de défaut de type CIR multi-facteurs, avant de montrer comment ce cadre permet la valorisation des Credit Default Swaps dans un univers risque-neutre. Puis nous finirons sur une méthode d'estimation des paramètres du modèle.

## Chapitre 4

# Cadre probabiliste et modélisation du défaut

### 4.1 Cadre probabiliste

Soit l'espace probabilisé filtré  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F} = \{F_t\}_{t \geq 0}, \mathbf{P})$  satisfaisant les conditions de complétude et de continuité à droite.  $\Omega$  représente l'univers des scénarios économique possible.  $\mathcal{F}$  est une  $\sigma$ -algèbre sur  $\Omega$ , elle représente l'ensemble de tous les événements possible sur  $\Omega$  et auxquels on peut attacher une probabilité.  $\{F_t\}_{t \geq 0}$  est une filtration sur  $\Omega$ , elle représente l'ensemble de l'information disponible sur le marché à la date  $t$ . Et enfin,  $\mathbf{P}$  désigne la mesure de probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

Sur cet espace nous considérons un mouvement brownien standard  $W = (W_t)_{t \geq 0}$  et  $\mathbf{G} = (\mathcal{G}_t)_{t \geq 0}$  une filtration brownienne bidimensionnelle. Nous supposons que  $(W, W^*)$  est un mouvement brownien bidimensionnel sur l'espace filtré  $(\Omega, \mathbf{G}, \mathbf{P})$ . Donc  $\mathcal{G}_t$  est la plus petite filtration qui rend les deux processus  $W$  et  $W^*$  adaptés. Concrètement,  $\mathbf{G}$  représente la filtration des facteurs de risque purs, c'est-à-dire l'ensemble de l'information disponible sur les facteurs de risque sur le marché.

Soit  $\tau$  une variable aléatoire positive représentant le temps de défaut : c'est l'instant aléatoire auquel l'entité de référence fait face à un événement de crédit.  $\tau$  n'est pas un temps d'arrêt dans la filtration  $\mathbf{G}$ , cela veut dire que le temps de défaut ne peut être connu ni prédit à partir des données du marché. Posons  $H_t = \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}$  la variable aléatoire constatant la réalisation du défaut avant ou à la date  $t$ .

Introduisons la filtration auxiliaire  $\mathbf{H} = (\mathcal{H}_t)_{t \geq 0}$  où  $H_t = \sigma\{\mathbf{1}_{\tau \leq s}, s \leq t\}$  qui contient l'information indiquant si le défaut est déjà survenu avant ou à l'instant  $t$ . A partir de cette seconde filtration nous pouvons alors compléter la filtration  $\mathbf{G}$  pour avoir l'intégralité de l'information nécessaire pour la valorisation des dérivé de crédit.

On définit la filtration  $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  telle que :

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} (\mathcal{G}_s \vee \mathcal{H}_s) = \mathcal{G}_\square \vee \sigma(H_s, s \leq t)$$

où  $\vee$  désigne la tribu engendrée par la réunion des deux informations. Cette filtration contient alors à la fois l'information dans la filtration  $\mathbf{G}$  et la filtration  $\mathbf{H}$ . Elle représente l'ensemble des informations sur les facteurs de risques économiques sur le marché ainsi que la survenance ou non de l'événement de défaut avant la date  $t$ .

Dans cette nouvelle filtration  $\mathbf{F}$ , le temps de défaut  $\tau$  devient alors un temps d'arrêt :  $\forall t \geq 0, \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ .

## 4.2 Modélisation du défaut

Maintenant que nous avons posé le cadre probabiliste pour notre étude, intéressons nous maintenant à la modélisation du défaut. Pour ce faire nous introduisons les notions suivantes : la probabilité de survie  $S(0, t)$  à l'instant  $t$ , l'intensité de défaut  $\lambda(t)$  à l'instant  $t$  et la survie conditionnelle à deux dates  $t$  et  $T$   $G(t, T)$ .

### 4.2.1 La probabilité de survie et l'intensité de défaut

$S(0, t)$  désigne la probabilité qu'au temps  $t$ , l'entité de référence n'ai pas encore fait face à un événement de crédit.  $G(t, T)$  désigne la probabilité sachant l'information  $\mathcal{F}_t$ , vue à la date  $t$ , que l'entité survive jusqu'à la date future  $T$ .  $\lambda(t)$  quant à elle représente le taux de défaillance ou risque de crédit instantané.

A partir de ces définitions, on a les formulations mathématiques suivantes :

$$\begin{aligned} S(0, t) &= P(\tau > t) \\ G(t, T) &= P(\tau > T \mid \mathcal{F}_t), \quad T \geq t \\ \lambda(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < \tau \leq t + \Delta t \mid \mathcal{F}_t)}{\Delta t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}}} \end{aligned}$$

Sous hypothèses standards, on a :

$$\mathbf{P}(t < \tau \leq t + \Delta t \mid \mathcal{F}_t) = \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \Delta t + o(\Delta t) \quad (4.1)$$

### 4.2.2 Compensation du processus de défaut

Intéressons nous maintenant à la structure stochastique du défaut  $H(t)$  lui-même.

On remarque que :  $H_{t+\Delta t} - H_t = \mathbf{1}_{\{t < \tau \leq t+\Delta t\}}$ . Ainsi, partir de la relation 4.1 on a :

$$\mathbb{E}[H_{t+\Delta t} - H_t \mid \mathcal{F}_t] = \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \Delta t + o(\Delta t)$$

On veut chercher un processus croissant  $N_t$  tel que  $M_t = H_t - N_t$  soit une martingale dans la filtration  $\mathcal{F}_t$ . Considérons  $N_t$  tel que  $dN_t = \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} dt$ , donc en intégrant entre 0 et  $t$ , on a :

$$N_t = \int_0^t \lambda_s \mathbf{1}_{\{\tau > s\}} ds$$

$$N_t = \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds$$

En effet, si  $s > \tau$ , alors  $\mathbf{1}_{\{\tau > s\}} = 0$ , et si  $s < \tau$ , alors  $\mathbf{1}_{\{\tau > s\}} = 1$ .

Vérifions que  $M_t = H_t - \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds$  est une martingale. Considérons  $0 \leq s < t$ , on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[(H_t - \int_0^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du) - (H_s - \int_0^s \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[H_t - H_s - \int_0^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du + \int_0^s \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[H_t - H_s \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}[\int_0^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du - \int_0^s \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t] \\ \mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[H_t - H_s \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}[\int_s^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t] \end{aligned}$$

Or, par définition de l'intensité,  $\mathbb{E}[H_t - H_s \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[\int_s^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t]$ . Donc,

$$\mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_t] = 0$$

D'où  $M_t$  est une martingale et d'après le théorème de Doob-Meyer 26, le défaut  $H_t$  peut alors être décomposé de manière unique tel que :

$$H_t = M_t + \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds \iff M_t = H_t - \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds \quad (4.2)$$

En outre, à partir de cette formule, on déduit celle de la différentielle de  $H_t$  :

$$dH_t = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt + dM_t \quad (4.3)$$

Ainsi le risque  $H_t$  peut donc être décomposé en une partie imprévisible, la martingale  $M_t$  qui représente la surprise du défaut, et une partie prévisible  $\int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds$  qui est le compensateur et qui capture la tendance du processus.

Dans la prochaine section, nous introduisons la formule de réduction, qui permet d'exprimer le prix d'un actif risqué en le ramenant à une espérance sous une mesure probabiliste appropriée. Cette approche constitue un outil central pour la valorisation des flux futurs du CDS en présence de risque de crédit.

### 4.2.3 Calcul de la formule de réduction

Posons  $L_t = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds)$ . On a :

$$\begin{aligned} L_t &= \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp\left(\int_0^t \lambda_s ds\right) \\ &= (1 - H_t) \exp\left(\int_0^t \lambda_s ds\right) \\ L_t &= (1 - H_t) \exp(A_t), \text{ où } A_t = \int_0^t \lambda_s ds \end{aligned}$$

Montrons que  $L_t$  est une martingale :

$$\begin{aligned} dL_t &= d[(1 - H_t) \exp(A_t)] \\ &= \exp(A_t) d(1 - H_t) + (1 - H_t) d(\exp(A_t)) \\ &= -\exp(A_t) dH_t + (1 - H_t) \exp(A_t) \lambda_t dt \\ dL_t &= -\exp(A_t) dH_t + \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(A_t) \lambda_t dt \end{aligned}$$

Or  $dH_t = dM_t + \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt$ , alors

$$\begin{aligned} dL_t &= -\exp(A_t) [dM_t + \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt] + \exp(A_t) \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt \\ &= -\exp(A_t) dM_t - \exp(A_t) \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt + \exp(A_t) \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt \\ dL_t &= -\exp(A_t) dM_t \\ L_t &= L_0 - \int_0^t \exp(A_s) dM_s \end{aligned}$$

Le processus  $M$  est une  $(\mathcal{F}_t)$ -martingale. Le processus  $A_t$  est adapté, continu et à variation finie, donc il est prévisible. On en déduit que  $\exp(A_t)$  est également prévisible. De plus  $\exp(A_t)$  est localement borné sur tout intervalle compact, le processus est admissible pour l'intégrale stochastique par rapport à  $M$ . Par le théorème d'intégration stochastique des martingales  $\int_0^t \exp(A_s) dM_s$  est une  $(\mathcal{F})_t$ -martingale et par conséquent  $L_t$  est une  $(\mathcal{F})_t$ -martingale.

Soit  $X \in G_T$  et  $Y = X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds) \in G_T$ . Calculons maintenant  $\mathbb{E}[L_T Y \mid \mathcal{F}_t]$ .

$$\begin{aligned} L_T Y &= [L_0 - \int_0^T \exp(A_s) dM_s] Y \\ &= [L_0 - \int_0^t \exp(A_s) dM_s - \int_t^T \exp(A_s) dM_s] Y \\ L_T Y &= [L_t - \int_t^T \exp(A_s) dM_s] Y \end{aligned}$$

Or,  $L_T Y = \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \exp(\int_0^T \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds) = X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}}$ . Donc,

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[L_t Y - Y \int_t^T \exp(A_s) dM_s \mid \mathcal{F}_t]$$

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[L_t Y \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}[Y \int_t^T \exp(A_s) dM_s \mid \mathcal{F}_t]$$

Comme  $M$  est une  $(\mathcal{F}_t)$  - *martingale* et  $\exp(A_s)$  est prévisible, le processus  $\int_0^t \exp(A_s) dM_s$  est une martingale. Donc ses accroissements futurs sont orthogonaux à  $\mathcal{F}_t$ , et  $\forall Y \in \mathcal{F}_t : \mathbb{E}[Y \int_t^T \exp(A_s) dM_s \mid \mathcal{F}_t] = 0$ . D'où,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[L_t Y \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^t \lambda_s ds - \int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^t \lambda_s ds) \exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \\ \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} X \exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \end{aligned}$$

Or  $\mathcal{F}_t = \mathcal{G}_t \vee \sigma(H_s, s \leq t)$  et  $Y$  est une variable  $\mathcal{G}_T$  - *mesurable*, donc  $Y$  ne dépend pas de l'information de défaut passée contenue dans  $\sigma(H_s, s \leq t)$ . Ainsi :

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \mathbb{E}[X \exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{G}_t] \quad (4.4)$$

Et dans le cas où  $X = 1$ , on a la probabilité de survie conditionnelle à deux dates :

$$\mathbf{P}[\tau > T \mid \mathcal{F}_t] = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{G}_t]$$

Et pour  $X = 1$ ,  $t = 0$  et  $T = u$  on a la formule de la probabilité de survie au temps  $t$  :

$$\mathbf{P}[\tau > u] = \mathbf{1}_{\{\tau > 0\}} \mathbb{E}[\exp(-\int_0^u \lambda_s ds) \mid \mathcal{G}_0] = \mathbb{E}[\exp(-\int_0^u \lambda_s ds)]$$

où  $\mathbf{1}_{\{\tau > 0\}} = 1$  car on se place à la date de signature du contrat.

Ces deux dernières formules joueront ensuite un rôle fondamentale dans le calcul des paiements du CDS.

Il nous faut maintenant choisir le modèle approprié au processus.

## Chapitre 5

# Modélisation de l'intensité de défaut par le modèle CIR

### 5.1 Justification et critère de sélection du modèle

Dans l'approche à intensité, on suppose que le risque est décrit par un processus stochastique positif  $(\lambda_t)_{t \geq 0}$  appelé intensité de défaut qui représente le taux instantané que l'entité de référence fasse défaut sachant qu'elle a survécu jusqu'à l'instant considéré.

Le fait d'opter pour une intensité de défaut stochastique vient du fait que la qualité de défaut de l'entreprise au cours du temps est variable et non déterministe. En effet, la probabilité de défaut de l'entité de référence dépend de plusieurs facteurs économiques au sein de son environnement et du marché que l'on ne peut anticiper de manière certaine.

Ainsi, pour modéliser l'intensité de défaut, on cherche un processus stochastique capable de refléter le comportement de  $(\lambda_t)_{t \geq 0}$ .

Voici ce que nous savons de l'intensité de défaut :

- positivité : la présence du risque de crédit à tout instant justifiant le CDS en lui-même, donc l'intensité de défaut doit nécessairement être positive en tout temps.
- retour vers la moyenne : les observations empiriques montrent que le risque de crédit tend à revenir vers un niveau de long terme. En effet, une entreprise en difficulté en un instant donné peut toujours voir sa situation s'améliorer à travers le temps, tandis qu'une entreprise présentant une nette amélioration de sa situation à un certain moment peut voir son risque de crédit augmenter sur le long terme.
- volatilité : on constate que pour une entité solide dont le risque de crédit est faible, la fluctuation du risque face aux nouvelles informations est



faible, alors que pour une entité déjà en difficulté, chaque nouvelle information peut avoir un puissant impact sur l'anticipation du défaut.

Donc nous cherchons un modèle possédant ces propriétés. D'autre part, nous aurons besoin entre autre de calculer la valeur de la prime du CDS ainsi que la valeur du paiement contingent à chaque instant. Or ces valeurs dépendent de la probabilité conditionnelle de survie :  $S(t, T) = \mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t]$ . D'où, si possible, on cherche un modèle pour lequel cette probabilité conditionnelle pourra être calculée analytiquement.

## 5.2 Construction du modèle

Nous allons maintenant construire notre modèle à partir des critères présentés ci-dessus.

### 5.2.1 Le terme de dérive

Représentons par  $b$  le niveau moyen vers lequel l'intensité tend à évoluer et par  $a$  la vitesse à laquelle l'intensité tend vers  $b$ . Ainsi, la propriété de retour vers la moyenne sur un intervalle  $dt$  peut être capturées par  $a(b - \lambda_t)dt$ , noté terme de dérive.

Aussi, lorsque  $\lambda_t > b$ , le terme de dérive devient négatif et tend à faire diminuer l'intensité ; alors que quand  $\lambda_t < b$ , le terme de dérive devient positif et tend à faire augmenter l'intensité. Et la vitesse de diminution ou d'augmentation de ce terme en question est ajustée par  $a$ .

### 5.2.2 Le terme de diffusion

On introduit ensuite une composante aléatoire afin de modéliser les chocs imprévisibles sur l'intensité de défaut, appelée terme de diffusion.

Représentons par  $dW_t$  les fluctuations aléatoires qui influencent l'intensité ( $\lambda_t$ ) et  $\sigma$  la volatilité de l'intensité par rapport aux fluctuations entraînés par  $dW_t$ .

Une première idée est d'utiliser  $\sigma dW_t$ . On constate que dans le cas où le terme de diffusion est  $\sigma dW_t$ , pour un pas de temps  $dt$ , il équivaut à  $\sigma\sqrt{dt} \times \epsilon$  où  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Donc il peut prendre des valeurs négatifs. Or si  $\lambda_t$  est proche de 0, alors un choc négatif suffisamment fort l'emporte sur la dérive positive et fait passer  $\lambda_t$  en dessous de 0.

Choisissons alors  $\sigma\sqrt{\lambda_t}dW_t$ . On remarque que pour un pas de temps  $dt$ , il équivaut à  $\sigma\sqrt{\lambda_t}\sqrt{dt} \times \epsilon$  où  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Donc l'amplitude du bruit dépend du niveau courant de l'intensité et s'accroît et décroît en même temps que lui, et quand  $\lambda_t$  s'approche de 0, le bruit s'approche lui aussi de 0 et la dérive positive fait que l'intensité ne devient pas négatif.

Ainsi,  $\sigma\sqrt{\lambda_t}dW_t$  est un bon candidat pour le terme de diffusion.

### 5.2.3 Synthèse du modèle

En combinant le terme de dérive avec le terme de diffusion, nous identifions le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) :

$$d\lambda_t = a(b - \lambda_t)dt + \sigma\sqrt{\lambda_t}dW_t \quad (5.1)$$

où :

- $\lambda_t$  désigne l'intensité de défaut à l'instant  $t$
- $a$  est la vitesse de retour à la moyenne
- $b$  représente le niveau moyen de long terme
- $\sigma$  est le paramètre de volatilité
- $W_t$  est un mouvement brownien sous la mesure risque neutre, représentant les fluctuations aléatoires du facteur d'intensité.

Le modèle CIR constitue une modélisation particulièrement adaptée de l'intensité de défaut en raison de ses propriétés de positivité, de retour à la moyenne et de tractabilité analytique. Sa structure affine permet en outre d'obtenir des expressions fermées des probabilités de survie, ce qui sera fondamental pour la valorisation des Credit Default Swaps dans le chapitre suivant.

## Chapitre 6

# Valorisation des Credit Default Swaps

Comme nous l'avons introduit dans la première partie, un CDS est un contrat d'assurance entre une partie acheteuse et une partie vendeuse de protection face au risque de défaut d'une entité de référence. Ainsi, d'un côté, l'acheteur verse une prime régulière, appelée jambe fixe, noté  $PresentValue(PV)_{Premium}$ , au vendeur ; et de l'autre côté, en cas de défaut, le vendeur effectue le paiement contingent, appelé jambe de protection, noté  $PV_{Protection}$ , à l'acheteur.

La valorisation du CDS consiste alors essentiellement à déterminer la valeur de ces deux jambes de façon à avoir un équilibre économique entre les deux à la signature du contrat.

Il est important de remarquer ici qu'en finance on a le principe de "valeur temporelle de l'argent". Cela veut dire qu'un même montant (par exemple 1 euro) aujourd'hui n'aura pas la même valeur que ce même montant (1 euro) à une date future. En effet, le montant perçu aujourd'hui peut être investi sans risque, résiste mieux à l'inflation, et ne comporte aucun risque de non-paiement. Ainsi, pour un même montant, la valeur future est généralement inférieure à la valeur d'aujourd'hui.

Cette précision est importante pour déterminer l'équilibre entre les deux jambes car elle nous permet de constater que pour pouvoir calculer chaque jambe et obtenir l'équilibre, il nous faut alors ramener tous les paiements à la date de signature du contrat pour pouvoir comparer et faire des calculs sur eux. Pour cela on utilise ce qu'on appelle "un facteur d'actualisation".

### 6.1 Calcul du facteur d'actualisation

Notons  $D(0, t)$  le facteur d'actualisation pour la date future  $t$ . Pour un taux sans risque constant  $r$ , on a la formule d'actualisation en continue suivante :  $D(0, t) = \exp(-rt)$ . Or dans la réalité, le taux change dans le temps, donc on doit cumuler tous les taux sur la période  $[0, t]$ . Ainsi, pour un capital  $B(t)$  à

l'instant  $t$ , on a :

$$\begin{aligned} dB(t) &= r_t B(t) dt \\ \frac{dB(t)}{B(t)} &= r_t dt \\ \ln[B(t)] &= \int_0^t r_s ds \\ B(t) &= \exp\left(\int_0^t r_s ds\right) \end{aligned}$$

$B(t)$  désignant le capital à l'instant  $t$ , le facteur d'actualisation s'obtient alors en prenant son inverse :

$$D(0, t) = \frac{1}{B(t)} = \exp\left(-\int_0^t r_s ds\right) \quad (6.1)$$

## 6.2 Valorisation de la jambe fixe

Considérons un CDS. Notons :

- $T$  la date de maturité et  $\tau$  le temps de défaut
- $r_t$  le processus de taux sans risque
- $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$  les dates de paiements, où  $t_0$  désigne la date actuelle.
- $D(0, t_i)$  le facteur d'actualisation à la date  $t_i$

### 6.2.1 Valeur actualisée de la jambe fixe

À chaque date  $t_i$ , l'acheteur verse un coupon  $c_i$ . Ce paiement n'est effectué que si l'entité de référence n'a pas fait défaut avant cette date. Le flux de trésorerie associé au paiement de prime à cette date est donc :  $c_i \mathbf{1}_{\{\tau > t_i\}}$

Puis, en tenant compte du facteur d'actualisation, nous avons la valeur actuelle du paiement :  $c_i D(0, t_i) \mathbf{1}_{\{\tau > t_i\}}$ .

Ainsi, en sommant tous les paiements jusqu'à la date de maturité  $T$ , nous obtenons la jambe fixe du CDS :

$$\sum_{i=1}^n c_i D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}$$

Les prix des actifs à maturité étant fonction de variables de marché stochastiques, ils sont des variables aléatoires sur l'espace probabilisé sous-jacent. Par conséquent, les flux futurs actualisés sont également des variables aléatoires, dont la valorisation s'effectue via leur espérance sous une mesure de probabilité dite risque-neutre. Sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage, les prix des actifs actualisés par le numéraire sans risque sont des martingales sous cette mesure risque neutre. Il en résulte que la valeur d'un instrument financier à la date initiale s'exprime comme l'espérance de ses flux futurs actualisés. Dans ce cadre,

la jambe fixe du CDS s'écrit alors comme l'espérance des paiements de primes actualisés et conditionnés par la survie de l'entité de référence :

$$PV_{Premium} = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n c_i D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}\right]$$

Or, d'une part  $c_i$  est déterminé au moment de la signature du CDS, il est donc déterministe, d'autre part, on a la linéarité de l'espérance. Ainsi,

$$PV_{Premium} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{E}[D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}] \quad (6.2)$$

### 6.2.2 Application de la formule de réduction pour la jambe fixe

Nous valorisons le CDS à la date  $t = 0$ . Ainsi, la formule de réduction 4.4 appliquée à cette date nous donne :

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\tau > T}] = \mathbf{1}_{\tau > 0} \mathbb{E}[X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds)]$$

Or il est trivial que  $\mathbf{1}_{\tau > 0} = 1$ , sinon il n'y aurait pas de CDS. Donc

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\tau > T}] = \mathbb{E}[X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds)]$$

On prend  $X = D(0, t_i)$  et  $T = t_i$  :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}] &= \mathbb{E}[D(0, t_i) \exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \\ &= \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} r_s ds) \times \exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \\ \mathbb{E}[D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}] &= \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} (r_s + \lambda_s) ds)] \end{aligned}$$

Ainsi, on obtient la valeur de la jambe fixe :

$$PV_{Premium} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} (r_s + \lambda_s) ds)]$$

Afin de simplifier la valorisation, on suppose que le processus de taux d'intérêt sans risque est indépendant du processus d'intensité de défaut. Cette hypothèse revient à considérer que les facteurs macroéconomiques gouvernant la dynamique des taux ne sont pas directement corrélés aux facteurs spécifiques de

crédit. Elle permet notamment de factoriser les espérances et d'obtenir des expressions semi-explicites pour la valorisation des instruments de crédit. Ainsi,

$$\begin{aligned} PV_{Premium} &= \sum_0^n c_i \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} (r_s + \lambda_s) ds)] \\ PV_{Premium} &= \sum_0^n c_i \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} r_s ds)] \times \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \end{aligned}$$

Or,  $B(0, t_i) = \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} r_s ds)]$  est le prix de l'obligation zéro coupon sans risque en l'absence d'arbitrage, donc :

$$PV_{Premium} = \sum_0^n c_i B(0, t_i) \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \quad (6.3)$$

### 6.2.3 Application du modèle CIR pour la jambe fixe

Nous avons montré que l'intensité de défaut suit un modèle CIR-multifactorielle :

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^n X_i(t)$$

où les  $X_i$  sont des processus CIR indépendants, avec

$$dX_i(t) = a_i(b_i - X_i(t)) + \sigma_i \sqrt{X_i(t)} dW_i(t)$$

Par conséquent, la survie conditionnelle peut s'écrire sous la forme :

$$\mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] = \exp\left(\sum_{i=1}^n (\Phi_i(t, T) - \Psi_i(t, T) X_i(t))\right)$$

Ainsi,

$$PV_{Premium} = \sum_0^n c_i B(0, t_i) \exp\left(\sum_{i=1}^n (\Phi_i(0, t_i) - \Psi_i(0, t_i) X_0(t))\right) \quad (6.4)$$

## 6.3 Valorisation de la jambe de protection

Dans cette section nous reprenons les notations pour le calcul de jambe fixe.

### 6.3.1 Le modèle de recouvrement

On considère un portefeuille générant des flux de trésorerie  $(w_i, s_i)_{i \geq 1}$  où  $w_i$  représente un paiement à la date  $s_i$ .

Le prix du portefeuille, dit Cum-Coupon (CC), à la date  $t$ , noté  $CC(t)$ , est déterminé en tenant compte à la fois du risque de taux et du risque de défaut.

Sous l'hypothèse d'intensité, la probabilité de défaut sur un intervalle infinitésimal vérifie la relation 4.1.

On suppose que, en cas de défaut à une date  $t$ , l'investisseur récupère une fraction  $\delta \in [0, 1]$  de la valeur de marché du portefeuille. Ainsi, la perte instantanée est donnée par :  $(1 - \delta)CC(t)$ .

Sur un intervalle  $[t, t + dt]$ , la perte attendue conditionnellement à  $\mathcal{F}_t$  s'écrit comme le produit de la probabilité de défaut  $\lambda_t dt$  et de la perte instantanée  $(1 - \delta)CC(t)$ .

Ainsi :

$$\mathbb{E}[\text{perte sur } dt \mid \mathcal{F}_t] = (1 - \delta)\lambda_t CC(t)$$

En combinant la rémunération sans risque et la perte attendue liée au défaut, la dynamique de  $CC(t)$  peut être écrite sous la forme :

$$dCC(t) = \theta CC(t)dt + dM_t$$

où  $\theta = r_t + (1 - \delta)\lambda_t$

En appliquant le principe de valorisation sans arbitrage, la valeur du portefeuille s'exprime comme l'espérance conditionnelle des flux futurs actualisés :

$$\begin{aligned} CC(t) &= \mathbb{E}\left[\sum_{s_i \geq t} w_i \exp\left(-\int_t^{s_i} (r_u + (1 - \delta)\lambda_u)du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{s_i \geq t} w_i \exp\left(-\int_t^{s_i} r_u du\right) \exp\left(-\int_t^{s_i} (1 - \delta)\lambda_u du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ CC(t) &= \mathbb{E}\left[\sum_{s_i \geq t} w_i B(t, s_i) \exp\left(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \end{aligned}$$

Ainsi :

$$CC(t) = \sum_{s_i \geq t} w_i B(t, s_i) \mathbb{E}\left[\exp\left(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \quad (6.5)$$

### 6.3.2 Valeur actualisée de la jambe de protection

La jambe de protection donne lieu à un paiement lorsque le défaut survient, auquel cas le recouvrement est proportionnel à la valeur de marché de l'obligation. Si le défaut survient à la date aléatoire  $\tau \leq T$ , le paiement est alors :  $1 - \delta CC(\tau)$ .

En tenant compte du facteur d'actualisation, ce paiement devient :  $D(0, \tau)(1 - \delta CC(\tau))$ .

Comme dans le cas de la jambe fixe, la valorisation de la jambe de protection repose sur le principe d'absence d'arbitrage et s'effectue sous la mesure risque-neutre. La valeur actuelle de cette jambe est donc obtenue comme l'espérance des flux de protection futurs actualisés. Toutefois, contrairement aux paiements de primes, les paiements de protection ne sont effectués qu'en cas de défaut

de l'entité de référence avant l'échéance du contrat. La valeur de la jambe de protection s'écrit alors :

$$\begin{aligned} PV_{Protection} &= \mathbb{E}[D(0, \tau)(1 - \delta CC(\tau))\mathbf{1}_{\tau \leq T}] \\ PV_{Protection} &= \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T} - \delta D(0, \tau)CC(\tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T}] \end{aligned}$$

D'où,

$$PV_{Protection} = \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T}] - \delta \mathbb{E}[D(0, \tau)CC(\tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T}] \quad (6.6)$$

### 6.3.3 Application de la formule du compensateur pour la jambe de protection

Soit un processus prévisible  $X_t$ . En multipliant par  $X_t$  dans la formule du compensateur 4.3, on a :

$$\begin{aligned} X_t dH_t &= X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt + X_t dM_t \\ \int_0^T X_t dH_t &= \int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt + \int_0^T X_t dM_t \\ \mathbb{E}[\int_0^T X_t dH_t] &= \mathbb{E}[\int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt] + \mathbb{E}[\int_0^T X_t dM_t] \\ \mathbb{E}[\int_0^T X_t dH_t] &= \mathbb{E}[\int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt] + \mathbb{E}[\int_0^T X_t dM_t] \end{aligned}$$

Comme  $M_t$  est une martingale et  $X_t$  est prévisible, alors  $\mathbb{E}[\int_0^T X_t dM_t] = 0$ . Alors :

$$\mathbb{E}[\int_0^T X_t dH_t] = \mathbb{E}[\int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt]$$

Appliquons maintenant cette formule au calcul des deux termes de la jambe de protection, où  $X_t = D(0, t)$ .

Pour le premier terme, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \mathbb{E}[\int_0^T D(0, t) dH_t], \text{ car } H \text{ ne saute qu'une fois au temps } \tau \\ &= \mathbb{E}[\int_0^T D(0, t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt] \\ \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt \end{aligned}$$



De même pour le second terme, on obtient :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \mathbb{E}\left[\int_0^T D(0, t) CC(t) dH_t\right], \text{ car } H \text{ ne saute qu'une fois au temps } \tau \\
&= \delta \mathbb{E}\left[\int_0^T D(0, t) CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt\right] \\
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt
\end{aligned}$$

### 6.3.4 Application de la formule de réduction et du modèle CIR pour la jambe de protection

D'un côté, en appliquant la formule de réduction 4.4 pour le premier terme, on obtient :

$$\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt$$

Par indépendance entre le taux sans risque et l'intensité, nous avons :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[\lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt \\
\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] dt
\end{aligned}$$

En utilisant la définition CIR-multifactorielle de l'intensité, nous obtenons :

$$\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^n X_k(t) \exp\left(-\sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du\right)\right] dt$$

De l'autre côté, en appliquant la formule de réduction 4.4 pour le second terme, on a :

$$\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] = \delta \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt$$

Par indépendance entre le taux sans risque et l'intensité, nous avons :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] dt \\
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[CC(t) \lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] dt
\end{aligned}$$

En remplaçant  $CC(t)$  par sa définition dans la formule, on a :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] \\
&\quad \sum_{s_i \geq t} w_i B(t, s_i) \mathbb{E}[\exp(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du)] dt \\
&= \delta \int_0^T \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] \\
&\quad \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \mathbb{E}[\exp(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du)] dt \\
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \int_0^T \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] \\
&\quad \mathbb{E}[\exp(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du)] dt
\end{aligned}$$

Grace aux propriétés CIR-multifactorielle de l'intensité, nous avons :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \int_0^T E[\sum_{k=1}^n X_k(t) \exp(-\sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du) \\
&\quad \exp(-(1 - \delta) \sum_{k=1}^n (\Phi_k(t, s_i) - \Psi_k(t, s_i) X_k(t)))] dt
\end{aligned}$$

Ainsi, nous déduisons la formule de la jambe de protection :

$$\begin{aligned}
PV_{Protection} &= \int_0^T B(0, t) \mathbb{E} \left[ \sum_{k=1}^n X_k(t) \exp \left( - \sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du \right) \right] dt \\
&\quad - \delta \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \int_0^T \mathbb{E} \left[ \sum_{k=1}^n X_k(t) \exp \left( - \sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du \right) \right. \\
&\quad \left. \exp \left( - (1 - \delta) \sum_{k=1}^n (\Phi_k(t, s_i) - \Psi_k(t, s_i) X_k(t)) \right) \right] dt
\end{aligned} \tag{6.7}$$

## 6.4 Spread théorique du CDS

A la date de signature du contrat, on doit avoir l'égalité entre les deux jambes du CDS. En effet, le contrat est établi de manière à être équitable pour chaque partie. Ainsi, la valeur actuelle des primes versées par l'acheteur doit être égale à la valeur actuelle de la protection.

Cette valeur de la prime, c'est-à-dire le spread du CDS, reflète directement le risque de défaut de l'entité de référence : plus le spread est élevé, plus la valeur des jambes le seront également.

## Chapitre 7

# Estimation des paramètres du modèle

Dans ce chapitre, nous proposons une méthode d'estimation des paramètres du modèle CIR, s'appuyant sur les données de spread de crédit observables sur le marché des obligations.

Face à la réalité des données disponibles sur le marché, il est important de faire les remarques suivantes :

- l'intensité de défaut n'est pas une donnée observable du marché, seule la prime de risque exigée par les investisseurs est cotée. Il faut donc, avant l'étape d'estimation proprement dite, établir une relation permettant de convertir le spread de marché observé en une valeur de l'intensité de défaut
- la rareté des données de marché rend l'estimation conjointe des paramètres du modèle sous-déterminé (le nombre d'inconnues excédant celui des observations disponibles). En effet, en pratique, une entreprise n'émet qu'un nombre limité d'obligations, ce qui restreint l'observation de la courbe des spreads à un petit nombre de maturités.
- la modélisation multifactorielle est très rarement envisageable dans la pratique. En effet, la quantité d'information nécessaire pour calibrer de manière robuste un modèle multifactorielle est bien au delà de ce que l'on a à disposition dans la réalité. Aussi, le modèle CIR monofactoriel (cas  $n = 1$ ) reste l'approche la plus couramment retenue dans les applications pratiques.

Nous adoptons par conséquent la démarche suivante :

1. on considère un modèle CIR monofactoriel
2. les paramètres  $b$  et  $\delta$  sont fixés de manière exogène, à partir de données par catégorie de notation et de secteur, obtenues auprès des agences de notation
3. les paramètres  $a$  et  $\sigma$  sont ensuite estimés par la méthode des moments, appliquée à une distribution stationnaire du processus CIR.

## 7.1 Relation entre spread de crédit et intensité de défaut

Pour convertir les spreads de marché en valeurs de l'intensité de défaut, nous devons expliciter le prix d'une obligation zéro-coupon risquée sous notre modèle, puis en déduire la relation liant ce prix au spread de crédit.

Considérons une obligation zéro-coupon risquée de notional 1 et de maturité  $T$ , émise par l'entité de référence. Son prix à la date  $t$  s'écrit :

$$D(t, T) = B(t, T) \mathbb{E} \left[ \exp \left( -(1 - \delta) \int_t^T \lambda_s ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

où  $B(t, T)$  désigne, le prix de l'obligation zéro-coupon sans risque de même maturité. Le facteur  $(1 - \delta)$  traduit le fait que seule la fraction  $(1 - \delta)$  du flux est effectivement perdue en cas de défaut. Nous obtenons à partir de cette égalité la relation :

$$\frac{D(t, T)}{B(t, T)} = \mathbb{E} \left[ \exp \left( -(1 - \delta) \int_t^T \lambda_s ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

Or, le spread de crédit  $S(t, T)$  de l'obligation à la date  $t$  peut être exprimé par la relation :

$$\frac{D(t, T)}{B(t, T)} = \exp(-S(t, T)(T - t))$$

Ainsi, on a :

$$\exp(-S(t, T)(T - t)) = \mathbb{E} \left[ \exp \left( -(1 - \delta) \int_t^T \lambda_s ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

En utilisant la modélisation CIR du défaut, nous obtenons :

$$\exp(-S(t, T)(T - t)) = (1 - \delta)(\Phi(t, T) - \Psi(t, T)\lambda_t)$$

Finalement, à partir de cette dernière égalité, nous obtenons l'expression de l'intensité de défaut en fonction du spread observé :

$$\lambda_t = \frac{1}{\Psi(t, T)} \left[ \Phi(t, T) + \frac{S(t, T)(T - t)}{1 - \delta} \right] \quad (7.1)$$

## 7.2 Estimation de $a$ et $\sigma$ par la méthode des moments

Pour l'estimation de  $a$  et de  $\sigma$ , nous utilisons la méthode des moments appliquée à la loi asymptotique du processus CIR.

### 7.2.1 Distribution stationnaire du processus CIR

Nous avons les formules de l'espérance et de la variance conditionnelles du processus CIR :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\lambda_t \mid \mathcal{F}_s] &= \lambda_s e^{-a(t-s)} + b \left(1 - e^{-a(t-s)}\right) \\ \text{Var}(\lambda_t \mid \mathcal{F}_s) &= \lambda_s \frac{\sigma^2}{a} \left[e^{-a(t-s)} - e^{-2a(t-s)}\right] + b \frac{\sigma^2}{2a} \left[1 - e^{-a(t-s)}\right]^2\end{aligned}$$

En fixant  $s = 0$  et en faisant tendre  $t$  vers l'infini, on a les convergences :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_t] = b, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2 b}{2a}. \quad (7.2)$$

Autrement dit, l'intensité de défaut CIR admet, en régime stationnaire, une loi limite de moyenne  $b$  et de variance  $\sigma^2 b / (2a)$ . Nous supposons, que cette approximation asymptotique reste raisonnable pour les valeurs finies de  $t$  considérées en pratique, ce qui permet de contourner la lourdeur du calcul de la loi exacte, non stationnaire, du processus.

### 7.2.2 Moments empiriques et système d'estimation

Soit  $t_1 < t_2 < \dots < t_n$  les  $n$  maturités pour lesquelles on dispose d'un spread de crédit coté  $S(0, t_k)$  pour l'entité considérée. Pour toute valeur candidate du couple  $(a, \sigma)$ , la formule d'inversion permet de calculer la série des intensités de défaut implicites

$$\lambda(t_k; a, \sigma) = \frac{1}{\Psi(0, t_k)} \left[ \Phi(0, t_k) + \frac{S(0, t_k) t_k}{1 - \delta} \right], \quad k = 1, \dots, n.$$

La méthode des moments consiste alors à choisir  $(a, \sigma)$  de sorte que la moyenne et la variance empiriques de cette série coïncident avec les moments théoriques (7.2), le paramètre  $b$  étant fixé. On pose ainsi le système :

$$\begin{cases} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda(t_k; a, \sigma) = b, \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left( \lambda(t_k; a, \sigma) - b \right)^2 = \frac{\sigma^2 b}{2a}. \end{cases} \quad (7.3)$$

Il s'agit d'un système de deux équations non linéaires à deux inconnues  $(a, \sigma)$ , puisque  $a$  et  $\sigma$  interviennent à la fois explicitement, dans le membre de droite de la seconde équation, et implicitement, à travers  $\Phi(0, t_k)$ ,  $\Psi(0, t_k)$  et  $h$ , dans le calcul même de  $\lambda(t_k; a, \sigma)$ .

### 7.2.3 Reformulation en problème d'optimisation

La résolution directe d'un tel système étant en général délicate, nous le reformulons, comme un problème de minimisation sous contrainte. En posant les deux fonctions résidus :

$$\chi_1^2(a, \sigma) = \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda(t_k; a, \sigma) - b \right)^2, \quad \chi_2^2(a, \sigma) = \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\lambda(t_k; a, \sigma) - b)^2 - \frac{\sigma^2 b}{2a} \right)^2,$$

l'estimation de  $(a, \sigma)$  revient à résoudre

$$(\hat{a}, \hat{\sigma}) = \arg \min_{a>0, \sigma \geq 0} [\chi_1^2(a, \sigma) + \chi_2^2(a, \sigma)].$$

Cette formulation présente deux avantages pratiques : elle se prête à une résolution numérique directe par un algorithme d'optimisation sous contrainte, et elle permet de contrôler, une fois la solution obtenue, la qualité de la calibration à travers la valeur résiduelle de la fonction objectif.

## 7.3 Mise en œuvre numérique

La procédure complète d'estimation, pour une entité de référence donnée, se résume ainsi :

1. collecter les spreads de crédit cotés  $S(0, t_k)$  de l'entité pour les maturités disponibles ;
2. fixer les paramètres exogènes  $b$  et  $\delta$  à partir des données agrégées de notation et de recouvrement propres à la catégorie de l'entité ;
3. pour un couple d'essai  $(a, \sigma)$ , calculer  $h = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$ , puis  $\Phi(0, t_k)$  et  $\Psi(0, t_k)$  pour chaque maturité, et en déduire les intensités implicites  $\lambda(t_k; a, \sigma)$  ;
4. évaluer les résidus  $\chi_1^2$  et  $\chi_2^2$  associés à ce couple ;
5. ajuster  $(a, \sigma)$  par un algorithme d'optimisation numérique jusqu'à convergence, en répétant la procédure à partir de plusieurs points de départ afin de limiter le risque de convergence vers un optimum local non pertinent.

## Troisième partie

# Application numérique, calibration du modèle CIR et analyse des résultats

Dans cette dernière partie, nous allons modéliser un jeu de données du marché et en estimer les paramètres à l'aide de la méthode étudiée dans la partie précédente. Puis nous discuterons des résultats et des limites de notre modèle.



## Chapitre 8

# Présentation des données et calibration du modèle

Dans cette partie, nous utiliserons un jeu de données sur les CDS issu de la plateforme kaggle : Kaggle - Credit Default Swap CDS Prices.<sup>1</sup>

---

1. Kaggle est une plateforme en ligne dédiée à la science des données (data science) et à l'intelligence artificielle, rattachée à Google.

# Liste des abréviations

**CC** Cum-Coupon. 37, 38

**CDS** Credit Default Swap. 5–9, 28, 30–32, 34–36, 41, 48

**CIR** Cox-Ingersoll-Ross. 15, 16, 25, 33, 37, 40–44

**EDS** Équations Différentielles Stochastiques. 15

**FDCR** Fréchet-Darmois-Cramér-Rao. 21

**IDSA** International Swaps and Derivatives Associations. 9

**p.s.** presque surement. 12, 13, 20

**PV** Present Value. 34

# Bibliographie

- [1] Hopolang P. Mashele ALMA P. BIMBABOU MABOULOU1. *Credit Derivative Valuation and Parameter Estimation for Multi-Factor Affine CIR-Type Hazard Rate Model*. Scientific Research Publishing, 2015.
- [2] Nils BERGLUND. *Martingales et calcul stochastique*. Université d'Orléans, 2012.
- [3] Bettina J. Starkle CHRISTOPHER L. CULP Andria Van Der Merwe. *Credit Default Swaps*. Palgrave Macmillan, 2028.
- [4] Kenneth J. Singleton DARRELL DUFFIE. *Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management*. Princeton University Press, 2003.
- [5] Jean-François DELMAS. *Introduction au calcul des probabilités et à la statistique*. Les Presses de l'ENSTA, 2010.
- [6] Pierre DUSART. *Cours de Statistiques inférentielles*. Université de Limoges, 2018.
- [7] Thierry Meyre FRANCIS COMETS. *Calcul stochastique et modèles de diffusions*. Dunod, 2015.
- [8] Christophe GIRAUD. *MARTINGALES POUR LA FINANCE*. Université Paris Saclay.
- [9] Serge Goossens JOAO GRACIA. *The Art of Credit Derivatives: Demystifying the Black Swan*. WILEY, 2010.
- [10] Benjamin JOURDAIN. *Probabilités et statistique pour l'ingénieur*. 2018.
- [11] Zan MIAO. *CIR Modeling of Interest Rates*. Linnaeus University, 2018.
- [12] JP MORGAN. *Credit Derivatives Handbook*. JP Morgan, 2006.
- [13] Introduction aux processus stochastiques NOTES DE COURS. *Nicolas Chopin*. École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE).
- [14] Alain RALAMBO. *Notes sur l'intégration de Lebesgue*. Université d'Antananarivo, 2014.